

Grafy — pravdivé nebo nepravdivé?

Čti graf přesně, počítej, rozhodni: A nebo N

★ Max. 4 bodů v testu

🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📏 5 kroků jak číst graf — VŽDY stejně

1. přečti **název grafu** — co se měřilo a v jakých jednotkách?
2. přečti **svislou osu** — kolik je JEDEN dílek? Začíná od nuly?
3. přečti **legendu** (co znamenají barvy)
4. odečti hodnoty VŠECH sloupců — **zapiš do tabulky!**
5. Až pak ověřuj tvrzení jedno po druhém

⚠️ SVISLÁ OSA NEMUSÍ ZAČÍNAT OD NULY!

Pokud je nula uprostřed — sloupce dolů = utraceno (záporné), nahoru = ušetřeno (kladné).
Vždy si zkontroluj: 1 dílek = kolik Kč / kg / osob?

🧮 Zlomková tvrzení — největší záludnost

Tvrzení	Výpočet	Příklad (základ=60)
o třetinu více	$\text{základ} + \text{základ} \div 3$	$60 + 20 = \mathbf{80}$
o třetinu méně	$\text{základ} - \text{základ} \div 3$	$60 - 20 = \mathbf{40}$
třetina z	$\text{základ} \div 3$	$60 \div 3 = \mathbf{20}$
tříkrát více	$\text{základ} \times 3$	$60 \times 3 = \mathbf{180}$
o šestinu menší	$\text{základ} - \text{základ} \div 6$	$60 - 10 = \mathbf{50}$

🔑 KLÍČOVÝ TRIK — Z KTERÉ HODNOTY POČÍTÁM ZLOMEK?

„R vytřídil o třetinu méně než S“ → třetinu počítám ze S (ze které srovnávám), ne z R!
Tedy: $R = S - S \div 3$. Nikoli: $R = R - R \div 3$.

🔍 Záludná slova — každé má svůj trik

Slovo	Co musíš udělat
„poprvé“	Zkontroluj VŠECHNY předchozí roky — ani jeden nesmí jít stejným směrem!
„dohromady“	Sečti VŠECHNY skupiny (muži + ženy = celkem)
„za celou sezonu“	Sečti VŠECHNY měsíce — ne jen jeden!
„právě 3x“	Musí být přesně 3x, ne přibližně!
„více než 1/9 z“	Spočítej 1/9 z celkového součtu, pak porovnej

📌 PŘÍKLAD: „ŽENY SE POPRVÉ SNÍŽILY V ROCE 2018“

Musím zkontrolovat: 2015→2016 nekleso, 2016→2017 nekleso, 2017→2018 kleslo. Teprve pak je to poprvé.

💰 Mince a koruny — nezapomeň přepočítat!

Grafy s kasičkou ukazují **počty mincí**, ale tvrzení mluví o **korunách**!

📋 POSTUP — VŽDY:

1. Z grafu odečti **počty mincí** pro každý měsíc a osobu
2. Přepočti na Kč: počet mincí $\times$ 50 Kč = koruny
3. Teprve pak počítej tvrzení

PŘÍKLAD: VĚRA = 10 MINCÍ, TOMÁŠ = 2 MINCE (ÚNOR)

Věra = $10 \times 50 = 500$ Kč. Tomáš = $2 \times 50 = 100$ Kč.

Tvrzení „Pavel s Věrou dali 3× více než Tomáš?“ → spočti koruny, pak teprve porovnej.

📊 Grafy úspor — kladné a záporné sloupce

SLOUPCE NAHORU = UŠETŘENO. SLOUPCE DOLŮ = UTRACENO.

Stav na konci = počáteční stav + (součet všech kladných) – (součet všech záporných)

PŘÍKLAD: LUKÁŠ ZAČÍNÁ SE 600 KČ. MĚSÍCE: +200, –150, +100, –300, +50, –400

$600 + 200 - 150 + 100 - 300 + 50 - 400 = \mathbf{100 \text{ Kč}}$

PŘÍKLAD: GRAF S KG OVOCE (BRIGÁDA PEPA) — JABLKA, HRUŠKY, HROZNY KAŽDÝ DEN

Sečti každý druh za celý týden — všechny dny té barvy. Pak teprve ověřuj tvrzení.

Tvrzení o zlomcích: „ $\frac{1}{9}$ hroznů = $\frac{1}{6}$ hrušek?“ → spočti obě strany a porovnej.

OTÁZKA 1

Oddíl S vytrídil 90 kg papíru. Oddíl R vytrídil o třetinu méně než S. Kolik kg vytrídil R?

- A** 30 kg
- B** 60 kg
- C** 70 kg
- D** 120 kg

OTÁZKA 2

Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec sahá po 4. dílek. Kolik osob to je?

- A** 40 osob
- B** 50 osob
- C** 60 osob
- D** 80 osob

OTÁZKA 3

Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun to je?

- A** 4 Kč
- B** 40 Kč
- C** 200 Kč
- D** 400 Kč

OTÁZKA 4

Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018. Data: 2015=30, 2016=35, 2017=37, 2018=34. Je tvrzení pravdivé?

- A** Ano — v roce 2018 kleslo, takže je to poprvé
- B** Ne — v roce 2016 vzrostlo, proto klesnutí v 2018 není poprvé
- C** Nelze určit — chybí data z 2014
- D** Ne — kleslo to jen o 3, to se nepočítá

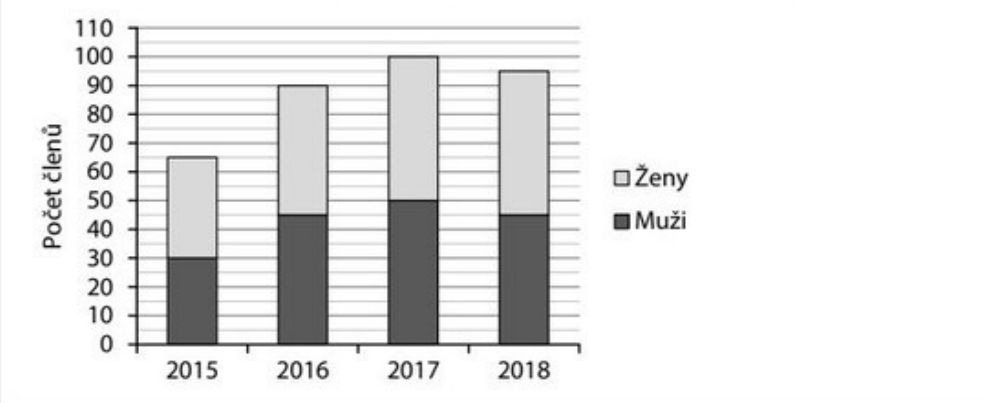
OTÁZKA 5

Lukáš začínal se 600 Kč. Ušetřil +200 Kč, pak utratil –150 Kč. Kolik Kč mu zbývá?

- A** 350 Kč
- B** 600 Kč
- C** 650 Kč
- D** 750 Kč

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Graf udává počet všech členů (mužů a žen) turistického oddílu sledovaný v letech 2015–2018.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Počet mužů v turistickém oddílu byl v roce 2015 o jednu třetinu menší než v roce 2016. | ☐ | ☐ |
| 8.2 | Počet členů turistického oddílu byl v roce 2017 o jednu devítinu větší než v roce 2016. | ☐ | ☐ |
| 8.3 | Ve sledovaném období se počet žen v turistickém oddílu poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018. | ☐ | ☐ |

Graf turistického oddílu

📄 ZADÁNÍ:

Rozhodni, zda je každé tvrzení pravdivé (A) nebo nepravdivé (N).

8.1 Počet mužů v roce 2015 byl o jednu třetinu menší než v roce 2016.

8.2 Počet členů v roce 2017 byl o jednu devítinu větší než v roce 2016.

8.3 Počet žen se poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018.

1 ODEČTU HODNOTY Z GRAFU

Muži 2015 $\approx$ 60, muži 2016 $\approx$ 90

Ženy: 2015 $\approx$ 30, 2016 $\approx$ 35, 2017 $\approx$ 37, 2018 $\approx$ 30

2 OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.1

O třetinu méně než 90 = $90 - 90 \div 3 = 90 - 30 = 60$

Graf ukazuje: muži 2015 = 60 ✓ → **A (Pravdivé)**

3 OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.2

Tvrzení mluví o 'počtu členů' — to je muži + ženy dohromady.

2016: muži 90 + ženy 36 = 126 členů. O devítinu více = $126 + 126 \div 9 = 126 + 14 = 140$.

2017: muži 90 + ženy 36 = 126 (stejně). $126 \neq 140$ → **N (Nepravdivé)**

4 OVĚŘÍM TVRZENÍ 8.3

Ženy: 2015→2016 vzrostly (+5) ✓, 2016→2017 vzrostly (+2) ✓, 2017→2018 klesly (−7) → POPRVÉ kleslo v 2018 → **A (Pravdivé)**

✓ 8.1: A | 8.2: N | 8.3: A

🔗 PŘÍKLAD 2

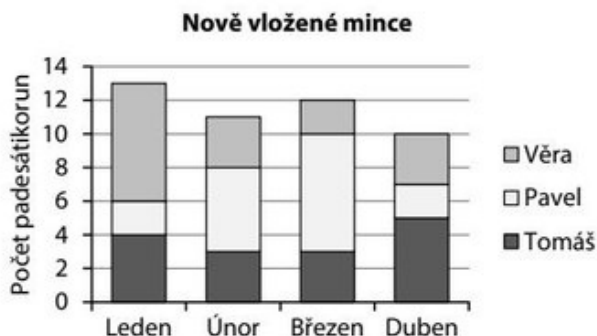
Kasička — Věra, Pavel, Tomáš

🔗 S nápovědou

2025 · 2. řádný termín

VYCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Věra, Pavel a Tomáš šetřili po dobu čtyř měsíců pouze padesátikorunové mince a všechny našetřené mince vkládali do kasičky. Graf udává počet mincí, které děti vložily do kasičky v jednotlivých měsících.



(CZVV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 | Věra vložila do kasičky v lednu tolik korun, kolik našetřila během zbývajících tří měsíců dohromady. | ☐ | ☐ |
| 8.2 | V únoru vložili do kasičky Pavel s Věrou dohromady třikrát více korun než Tomáš. | ☐ | ☐ |
| 8.3 | Tomáš vložil v dubnu do kasičky více než jednu devítinu všech peněz, které našetřily za uvedené čtyři měsíce všechny tři děti dohromady. | ☐ | ☐ |

ZADÁNÍ:

- 8.1 Věra vložila v lednu tolik Kč, kolik za zbývajících 3 měsíce dohromady.
 8.2 V únoru vložili Pavel s Věrou dohromady 3× více Kč než Tomáš.
 8.3 Tomáš vložil v dubnu více než $\frac{1}{9}$ všech peněz za 4 měsíce od všech tří.

 **NEJPRVE SI ZAPIS HODNOTY Z GRAFU (POCTY MINCI × 50 KC):**

Osoba	Leden	Únor	Březen	Duben
Věra (mince)				
Pavel (mince)				
Tomáš (mince)				

Pak pro každé tvrzení vypočti konkrétní čísla a porovnej.

⇒ 8.1: ____ 8.2: ____ 8.3: ____ (A = PRAVDIVÉ, N = NEPRAVDIVÉ)

 PŘÍKLAD 3

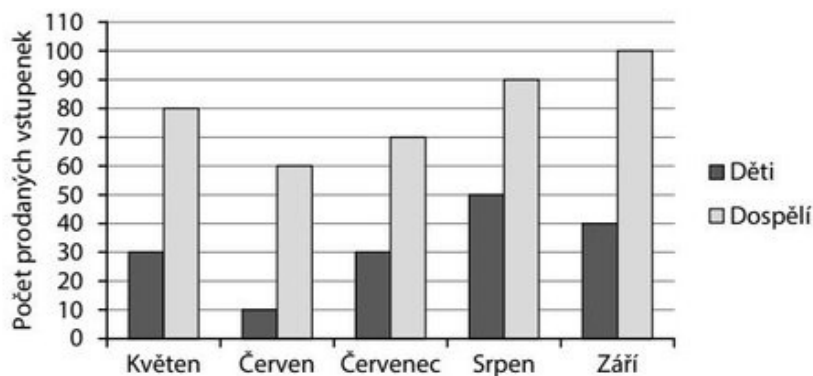
Rodný dům — děti a dospělí

 **S nápovědou**

2025 - 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Rodný dům slavného spisovatele je otevřen pouze v letní sezoně od května do září. V pokladně zaznamenávají počet prodaných vstupenek dětským a dospělým návštěvníkům. V grafu je uvedena návštěvnost v jedné sezoně.



(CZV)

max. 4 body

8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | A | N |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 V prvních třech měsících sezony bylo mezi návštěvníky rodného domu třikrát více dospělých než dětí. | ☐ | ☐ |
| 8.2 Dospělých návštěvníků rodného domu bylo v srpnu o polovinu více než v červnu. | ☐ | ☐ |
| 8.3 Za celou sezonu bylo dětských návštěvníků rodného domu o 340 méně než dospělých. | ☐ | ☐ |

ZADÁNÍ:

- 8.1 V prvních 3 měsících bylo dospělých 3× více než dětí.
 8.2 Dospělých v srpnu bylo o polovinu více než v červnu.

8.3 Za celou sezonu bylo dětí o 340 méně než dospělých.

ZAPIŠ SI HODNOTY A DOPLŇ TABULKU:

Měsíc	Děti	Dospělí
Květen		
Červen		
Červenec		
Srpen		
Září		
CELKEM		

8.2: o polovinu více než červen = červen + červen÷2 = ?

⇒ 8.1: ___ 8.2: ___ 8.3: ___

PŘÍKLAD 4

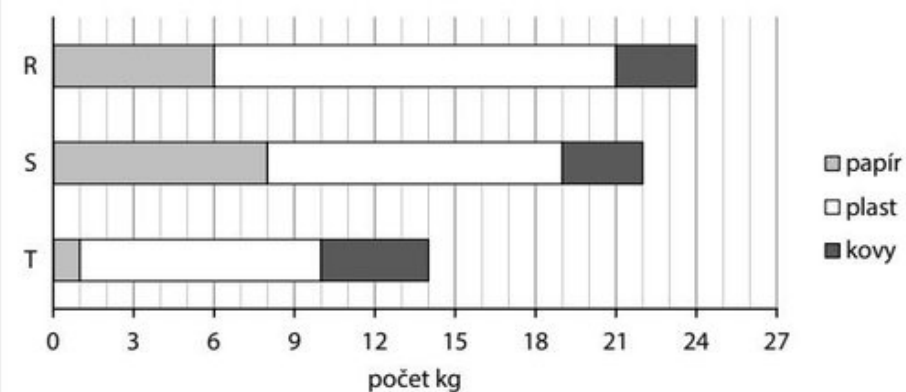
Skautské oddíly — přiřaď odpovědi

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Graf udává, kolik kg odpadu vytřídily tři skautské oddíly R, S a T.



(CZVV)

max. 5 bodů

13 Do každé neúplné věty (13.1–13.3) doplňte na vynechané místo (.....) chybějící část (A–F) tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.

13.1 Oddíl R vytřídil méně kg papíru než oddíl S. _____

13.2 Oddíly S a T dohromady vytřídily více kg plastu než oddíl R. _____

13.3 Všechny tři oddíly dohromady vytřídily více kg papíru než kovů. _____

- A) o šestinu
- B) o pětinu
- C) o čtvrtinu
- D) o třetinu
- E) o polovinu
- F) dvakrát

ZADÁNÍ:

Graf udává kg odpadu (papír, plast, kovy) pro oddíly R, S, T.

Přiřaď ke každé větě správnou část:

A: o šestinu, B: o pětinu, C: o čtvrtinu, D: o třetinu, E: o polovinu, F: dvakrát

13.1 Oddíl R vytřídil _____ méně papíru než S. ____

13.2 Oddíly S a T vytřídily _____ více plastu než R. ____

13.3 Všechny oddíly vytřídily _____ více papíru než kovů. ____

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 5

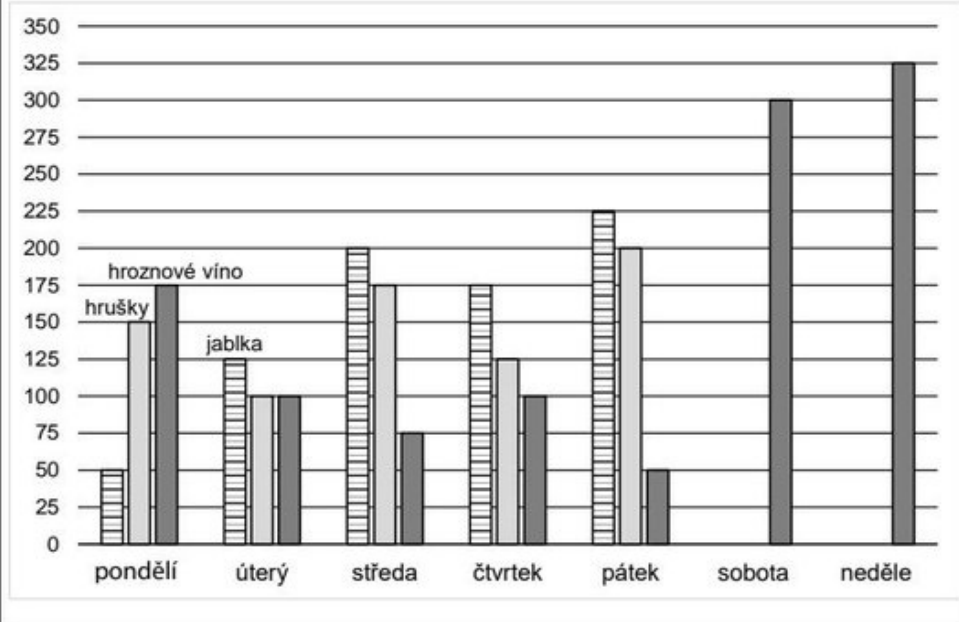
Brigádník — sbírání ovoce

 **Vyřeš sám/sama**

2024 • 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Pepa byl týden na brigádě. Graf znázorňuje, kolik nasbíral denně kilogramů jablek, hrušek a hroznového vína.



max. 3 body

13 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (13.1–13.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | A | N |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 13.1 Kdyby Pepa nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, nasbíral by za tento týden stejně jablek jako hrušek. | ☐ | ☐ |
| 13.2 Z daných druhů ovoce Pepa za uvedený týden nasbíral nejvíce hroznového vína. | ☐ | ☐ |
| 13.3 Jedna devítina hroznového vína, které za daný týden Pepa nasbíral, je rovna jedné šestině hrušek, které za daný týden Pepa nasbíral. | ☐ | ☐ |

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik kg jablek, hrušek a hroznového vína Pepa nasbíral každý den týdne.

Postup: Nejdřív si sečti kg každého druhu za celý týden (sečti všechny sloupčky dané barvy).

13.1 Kdyby nasbíral za celý týden o 25 kg více jablek, bylo by to stejně jako hrušek? A / N

13.2 Z daných druhů nasbíral za týden nejvíce hroznového vína? A / N

13.3 Jedna devítina hroznového vína = jedna šestina hrušek za týden? A / N

(Tip: hroznové víno $\div 9 = ?$ hrušky $\div 6 = ?$ jsou stejné?)

Místo pro výpočet:

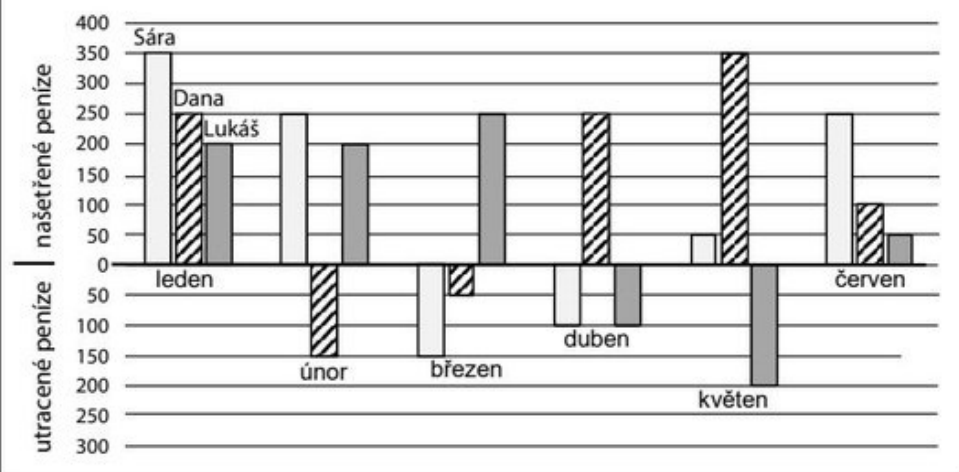
MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6
Šetření sourozenců

Vyřeš sám/sama
2024 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 12

Tři sourozenci Sára, Dana a Lukáš postupně šetřili každý do své pokladničky peníze, které dostávali. Zároveň si ze své pokladničky brali peníze na drobnosti pro sebe či dárky pro ostatní. Graf znázorňuje částky, které si jednotliví sourozenci našetřili, nebo které utratili každý měsíc v první polovině roku.



max. 3 body

12

12.1 Kolik peněz měl v pokladničce Lukáš na konci června, když víme, že 1. ledna měl v pokladničce 600 Kč?

- A) 200 Kč
- B) 400 Kč
- C) 750 Kč
- D) 1 000 Kč
- E) Výsledek nelze určit.

12.2 O kolik se změnila částka, kterou měla v pokladničce Sára, za první polovinu roku?

- A) 400 Kč
- B) 650 Kč
- C) 750 Kč
- D) 1 250 Kč
- E) 1 800 Kč

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Graf znázorňuje, kolik Kč Sára, Dana a Lukáš každý měsíc ušetřili nebo utratili. Sloupeček nahoru = ušetřeno, dolů = utraceno.

 **Postup:** Pro každého sečti všechny měsíce kdy ušetřil (sloupec nahoru) a všechny kdy utratil (dolů). Pak porovnej.

12.1 Lukáš měl na konci června méně než měl 1. ledna? A / N

(Tip: začínal s 600 Kč. Přidej/odečti každý měsíc.)

12.2 Sára za první pololetí celkově ušetřila? A / N

12.3 Dana utratila více, než ušetřila? A / N

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

 **Nezapomeň si vždy napsat čísla z grafu do tabulky — pak je mnohem snazší počítat. Chyby jsou skoro vždy v chybně odečtené hodnotě!**

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Oddíl S vytrídil 90 kg papíru. Oddíl R vytrídil o třetinu méně než S. Kolik kg vytrídil R?

✓ **Správná odpověď: B**

Třetina ze S = $90 \div 3 = 30$ kg. R = S – třetina z S = $90 - 30 = 60$ kg. Pozor: třetinu vždy počítám ze S (ze hodnoty se kterou srovnávám), ne z R!

OTÁZKA 2

Na svislé ose grafu je 1 dílek = 10 osob a osa začíná od 20. Sloupec sahá po 4. dílek. Kolik osob to je?

✓ **Správná odpověď: C**

Osa začíná od 20, 1 dílek = 10. Čtvrtý dílek = $20 + 4 \times 10 = 60$ osob. Vždy si zkontroluj kde osa začíná — nemusí to být od nuly!

OTÁZKA 3

Tomáš vložil do kasičky v únoru 4 padesátikorunové mince. Kolik korun to je?

✓ **Správná odpověď: C**

4 mince $\times$ 50 Kč = 200 Kč. Grafy s kasičkou ukazují počty mincí — vždy přepočítej na koruny před tím, než začneš ověřovat tvrzení!

OTÁZKA 4

Tvrzení: Počet žen se poprvé snížil v roce 2018. Data: 2015=30, 2016=35, 2017=37, 2018=34. Je tvrzení pravdivé?

✓ **Správná odpověď: A**

Kontroluji: 2015→2016 vzrostlo (30→35), 2016→2017 vzrostlo (35→37) — v obou případech se NESNÍŽILO. 2017→2018 kleslo (37→34) — toto je PRVNÍ snížení. Tvrzení je pravdivé.

OTÁZKA 5

Lukáš začínal se 600 Kč. Ušetřil +200 Kč, pak utratil −150 Kč. Kolik Kč mu zbývá?

✓ **Správná odpověď: C**

$600 + 200 - 150 = 650$ Kč. Sloupec nahoru = přičítám (ušetřil). Sloupec dolů = odečítám (utratil).